

# QUẢN LÝ PHẦN MỀM

## Mục tiêu

- Kiểm tra, tra cứu thông tin các gói phần mềm đã cài đặt trên hệ thống Debian.
- Cài đặt phần mềm bằng ba phương pháp phổ biến: qua apt, qua file .deb, và biên dịch từ mã nguồn.
- Gỡ bỏ phần mềm đúng cách (bao gồm gỡ hoàn toàn cấu hình, dọn dẹp gói phụ thuộc dư thừa)..

## Kiến thức nền tảng

Debian sử dụng hệ thống quản lý gói **APT (Advanced Package Tool)** dựa trên định dạng gói .deb, được quản lý bởi công cụ cấp thấp dpkg. Mối quan hệ giữa các công cụ:

| Công cụ                | Vai trò                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| dpkg                   | Công cụ cấp thấp: cài, gỡ, truy vấn một file .deb cụ thể, không tự xử lý phụ thuộc |
| apt / apt-get          | Công cụ cấp cao: tự động tải gói + xử lý phụ thuộc từ kho phần mềm (repository)    |
| apt-cache / apt search | Tra cứu thông tin gói trong kho                                                    |

Trước khi thực hành, cập nhật danh sách gói từ kho:

```
apt update
```

## Hướng dẫn thực hiện

### XEM CÁC GÓI PHẦN MỀM HIỆN CÓ TRÊN HỆ THỐNG

#### 1. Liệt kê toàn bộ gói đã cài đặt

```
dpkg -l
```

Kết quả có cột ii (installed) đứng đầu mỗi dòng nghĩa là gói đã cài đặt hoàn chỉnh.

Lọc theo tên gói (ví dụ tìm các gói liên quan đến "python"):

```
dpkg -l | grep python
```

Cách tương đương bằng apt:

```
apt list --installed
```

```
apt list --installed | grep python
```

#### 2. Xem thông tin chi tiết một gói đã cài

```
dpkg -s bash
```

hoặc

```
apt show bash
```

Lệnh apt show cho thêm thông tin mô tả, kích thước, phiên bản, nguồn gói — hữu ích hơn khi tra cứu.

### 3. Xem danh sách file mà một gói đã cài vào hệ thống

```
dpkg -L bash
```

### 4. Kiểm tra gói có thể nâng cấp

```
apt list --upgradable
```

### 5. Tìm kiếm gói trong kho (chưa cài)

```
apt search htop
```

**Bài tập 1:** Dùng apt search, tìm xem hệ thống có gói neofetch hay fastfetch trong kho không. Ghi lại kết quả.

## CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

### I. Cài đặt phần mềm từ lệnh apt

Đây là cách cài đặt tiêu chuẩn, apt sẽ tự tải gói từ kho cấu hình sẵn (/etc/apt/sources.list) và tự xử lý các gói phụ thuộc.

**Ví dụ 1:** cài htop (công cụ theo dõi tiến trình hệ thống)

```
apt install htop
```

Xem phiên bản htop sau khi đã cài thành công.

```
htop --version
```

**Ví dụ 2:** cài ncal (công cụ xem lịch hệ thống)

```
apt install ncal
```

Chạy thử xem lịch hệ thống.

```
cal
```

Cài tự động xác nhận đồng ý (trả lời "Yes") cho tất cả các câu hỏi xác nhận từ hệ thống trong quá trình cài đặt: thêm tùy chọn -y

```
apt install -y htop
```

### II. Cài đặt phần mềm từ file .deb

Sử dụng khi nhà phát triển cung cấp sẵn tập tin đóng gói dành cho Debian/Ubuntu. Dùng khi phần mềm không có trong kho APT chính thức (ví dụ phần mềm tải từ trang chủ nhà phát triển: Google Chrome, VS Code, Zoom...).

**Ví dụ:** cài đặt gói fastfetch (công cụ hiển thị thông tin hệ thống) từ GitHub chính thức. Đường dẫn tải xuống: <https://github.com/fastfetch-cli/fastfetch/releases>

Bước 1. Tải tập tin .deb từ github dùng lệnh wget.

Nếu gói wget chưa có trong hệ thống thì cài đặt gói này như trong phần I.

```
wget https://github.com/fastfetch-cli/fastfetch/releases/latest/download/fastfetch-linux-amd64.deb
```

Bước 2. Cài đặt tập tin .deb bằng lệnh apt

```
apt install ./fastfetch-linux-amd64.deb
```

Lưu ý: bắt buộc có ./ phía trước để apt hiểu đây là đường dẫn file cục bộ, không phải tên gói trong kho.

Bước 3. Kiểm tra kết quả

```
fastfetch
```

**Ví dụ 2:** cài đặt gói tree (công cụ hiển thị cây thư mục) từ kho Debian

Bước 1. Tải tập tin .deb từ kho Debian dùng lệnh apt-get

```
cd ~/Downloads
```

```
apt-get download tree
```

Bước 2. Cài đặt tập tin .deb bằng lệnh apt

```
apt install ./tree_2.1.1-2_amd64.deb
```

Bước 3. Kiểm tra kết quả

```
tree /etc
```

**Bài tập 2:** cài Google Chrome từ file .deb tải về từ Internet. Link:

[https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable\\_current\\_amd64.deb](https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb)

### III. Cài đặt phần mềm từ mã nguồn (Compile from Source)

Dùng khi cần bản mới nhất chưa có trên kho, cần tùy biến lúc biên dịch, hoặc phần mềm chỉ phát hành ở dạng mã nguồn.

**Ví dụ:** biên dịch và cài đặt chương trình GNU Hello (chương trình mẫu chuẩn của GNU)

Bước 1: Cài công cụ biên dịch cần thiết

```
apt install build-essential
```

Gói build-essential cung cấp gcc, g++, make và các thư viện cần thiết để biên dịch.

Bước 2: Tải mã nguồn

```
cd ~
```

```
wget https://ftp.gnu.org/gnu/hello/hello-2.12.1.tar.gz
```

Bước 3: Giải nén

```
tar -xvzf hello-2.12.1.tar.gz
```

```
cd hello-2.12.1
```

Bước 4: Cấu hình trước khi biên dịch (kiểm tra môi trường, tạo Makefile)

```
./configure
```

Bước 5: Biên dịch mã nguồn

```
make
```

Bước 6: Cài đặt vào hệ thống (mặc định cài vào /usr/local)

```
make install
```

Bước 6: Kiểm tra kết quả

```
hello
```

# Kết quả mong đợi: Hello, world!

### Quy trình chuẩn tổng quát khi cài từ mã nguồn:

tải mã nguồn → giải nén → ./configure → make → make install

**Bài tập 3:** Tải mã nguồn chương trình figlet từ <https://ftp.figlet.org/pub/figlet/program/unix/figlet-2.2.5.tar.gz>, thực hiện biên dịch bằng make và cài đặt bằng make install.

## GỠ BỎ PHẦN MỀM

### 1. Gỡ phần mềm nhưng giữ lại file cấu hình (remove)

```
apt remove htop
```

Dùng khi có thể sẽ cài lại phần mềm sau này và muốn giữ nguyên cấu hình cũ.

### 2. Gỡ phần mềm và xóa luôn file cấu hình (purge)

```
apt purge htop
```

hoặc

```
dpkg -P htop
```

### 3. Dọn dẹp các gói phụ thuộc không còn được sử dụng

Sau khi gỡ phần mềm, các gói phụ thuộc được cài kèm theo trước đó có thể không còn cần thiết:

```
apt autoremove
```

Kết hợp gỡ hoàn toàn + dọn dẹp:

```
apt purge htop && apt autoremove
```

### 4. Xóa các file .deb đã tải về nhưng không còn cần lưu trữ

```
apt clean
```

# hoặc chỉ xóa file cũ không dùng nữa

```
apt autoclean
```

### 5. Gỡ phần mềm cài từ file .deb

Việc gỡ bỏ giống hệt gói cài từ apt, vì bản chất vẫn được dpkg quản lý:

```
apt remove fastfetch
```

### 6. Gỡ phần mềm cài từ mã nguồn: vào lại thư mục mã nguồn đã build và chạy trong phần III.

```
cd ~/hello-2.12.1
```

```
make uninstall
```

Lưu ý quan trọng: phần mềm cài từ mã nguồn không được dpkg/apt quản lý và theo dõi, nên không thể gỡ bằng apt remove. Vì vậy nên giữ lại thư mục mã nguồn để có thể make uninstall sau này, hoặc cân nhắc dùng checkinstall để đóng gói thành file .deb trước khi cài (giúp apt/dpkg quản lý được).

**Bài tập 4:** Gỡ hoàn toàn (purge) gói tree đã cài ở phần II, sau đó chạy apt autoremove và kiểm tra lại bằng dpkg -l | grep tree để xác nhận đã gỡ sạch.

## BẢNG TỔNG HỢP LỆNH NHANH

| Tác vụ            | Lệnh                                |
|-------------------|-------------------------------------|
| Xem gói đã cài    | dpkg -l / apt list --installed      |
| Xem chi tiết gói  | apt show <ten_goi>                  |
| Tìm gói trong kho | apt search <tu_khoa>                |
| Cài từ apt        | apt install <ten_goi>               |
| Cài từ file .deb  | apt install ./file.deb              |
| Cài từ mã nguồn   | ./configure && make && make install |
| Gỡ (giữ cấu hình) | apt remove <ten_goi>                |
| Gỡ hoàn toàn      | apt purge <ten_goi>                 |
| Dọn gói dư thừa   | apt autoremove                      |